Загальна ідея програми

У цій лабораторній роботі потрібно було обробити елементи списку мовою Erlang. За моїм варіантом дано числовий список непарної довжини, і потрібно знайти суму трьох його серединних елементів. Для цього я створив модуль `lab4_var16`, у якому основною функцією є `task/1`. Саме вона приймає список, перевіряє його правильність і, якщо умова виконується, обчислює потрібну суму.

Опис модуля

На початку програми записано рядок `-module(lab4_var16).`, який задає ім'я модуля. Далі рядок `-export([task/1]).` означає, що назовні доступна функція `task`, яка приймає один аргумент. Саме цю функцію я викликаю в Erlang shell під час перевірки роботи програми.

Основна функція task/1

Функція `task(L)` приймає список `L`. Спочатку я знаходжу його довжину за допомогою виразу `Len = length(L)`. Після цього виконується перевірка трьох умов. Перша умова перевіряє, що список містить не менше трьох елементів, тому що інакше неможливо взяти три серединні елементи. Друга умова перевіряє, що довжина списку непарна, оскільки це прямо вимагається в завданні. Третя умова перевіряє, що список складається тільки з чисел.

Перевірка коректності в case

Далі використовується конструкція `case`. Якщо хоча б одна з умов не виконується, програма повертає `{error, invalid_list}`. Це означає, що вхідний список не підходить під умову задачі. Якщо всі умови правильні, програма переходить до обчислення серединних елементів.

Знаходження середнього індексу

Щоб знайти три серединні елементи, спочатку потрібно знайти позицію центрального елемента. Для цього використовується формула `Mid = Len div 2 + 1`. Тут `div` означає цілочисельне ділення. Наприклад, якщо довжина списку дорівнює 5, тоді `5 div 2 = 2`, і після додавання одиниці отримуємо індекс 3. Це і є центральний елемент списку.

Отримання трьох серединних елементів

Після цього програма бере три елементи: елемент перед середнім, сам середній елемент і елемент після нього. Це реалізовано рядками `E1 = nth(Mid - 1, L)`, `E2 = nth(Mid, L)` і `E3 = nth(Mid + 1, L)`. Таким чином, якщо список має довжину 5, то будуть вибрані елементи з позицій 2, 3 і 4.

Обчислення суми

Після отримання трьох потрібних елементів програма додає їх і повертає результат у вигляді `{ok, E1 + E2 + E3}`. Тобто, якщо список правильний, результат повертається разом із позначкою `ok`.

Робота функції nth/2

Допоміжна функція `nth/2` використовується для пошуку N-го елемента списку. Вона реалізована рекурсивно. Якщо `N = 1`, то функція одразу повертає перший елемент списку. Якщо `N > 1`, то функція відкидає голову списку і викликає саму себе для хвоста списку, зменшуючи номер елемента на одиницю. Таким чином вона поступово доходить до потрібної позиції.

Робота функції is_number_list/1

Ще одна допоміжна функція `is_number_list/1` перевіряє, чи всі елементи списку є числами. Якщо список порожній, повертається `true`, тому що порожній список не містить нечислових елементів. Якщо голова списку є числом, функція рекурсивно перевіряє хвіст. Якщо хоча б один елемент не є числом, функція повертає `false`.

Приклад роботи програми

Наприклад, для списку `[1,2,3,4,5]` довжина дорівнює 5. Центральний елемент має індекс 3. Три серединні елементи це `2`, `3` і `4`. Їх сума дорівнює 9, тому програма повертає `{ok,9}`. Для списку `[10,20,30,40,50,60,70]` серединні елементи це `30`, `40` і `50`, а сума дорівнює 120.

Обробка помилок

Якщо передати список парної довжини, наприклад `[1,2,3,4]`, програма поверне `{error, invalid_list}`, тому що така довжина не відповідає умові. Якщо передати список, у якому є нечисловий елемент, наприклад `[1,2,3,4,5,6,a]`, результат теж буде `{error, invalid_list}`, тому що список уже не є числовим.